

أدوات كهربائية:

مقياس جهد	قواطع	اتصال الأسلاك	قاطع مفتوح	قاطع مغلق	مصباح	بطارية	لمبة

أدوات كهربائية:

مقاوم	محرك	اتصال الأسلاك	قاطع مفتوح	قاطع مغلق	مصباح	كثاثير	المقاوم

*** دور العناصر:**

البطارية: ١- تحتاج الكهرباء أرتقذية الدارة.

البصباح : الإنارة أو النومج

القائمة : التحكم في فتح وغلق الدارة الكهربائية :

أسلاك التوصيل: توصيل الكيوباد بين العناصر.

المحرك : الدوران

الصياد الضوئي : يسمح بمرور النور مرة في جبهة واحدة .

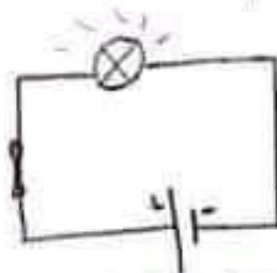


في مفهوم الآلة الكهربية

هي سلسلة متصلة من العناصر الكهربائية و
تحتوي على مولد واحد على الأقل .

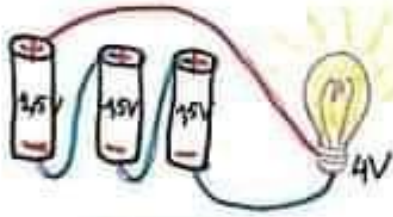
النارة المخلقة : إذا كان يمر التيار الكهربائي بعناصرها (قاعدة مخلقة).

الدائرة المفتوحة : إذا لم يمر التيار الكهربائي بعناصرها (قاطعت مفتوحة)

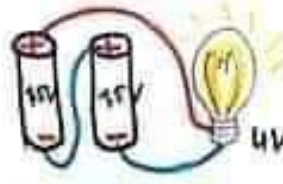


حارة كهربائية مغلقة
في متحان الرموز النظامية

④ نظم الأعمدة :



توهج جيد



توهج متوسط



توهج ضعيف

← تربط الأعمدة على التسلسل .

← ربط الأعمدة هدفه هو الحصول على دلالة مناسبة توافق دلالة المصباح أو الجهاز .



← مثال على جهاز : لمصباح اليدوي

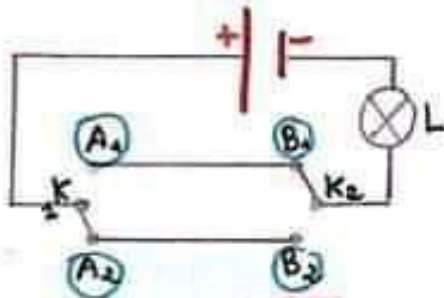
$$4V \text{ مصباح} \approx 4.5V \text{ توافق} = 1.5V + 1.5V + 1.5V \text{ الأعمدة}$$



⑤ الدارة (ذهاب - إياب) :

- تسعمل هذه الدارة للتحكم في مصباح أو أكثر من مكانين مختلفين كالرواق .

- الرمز النظامي للقاطعة (ذ - إ) :



دائرة ذهاب - إياب

- K_1 و K_2 : قاطعتين ذهاب إياب .

- يتوهج المصباح إذا كانت القاطعتين في A_2 و A_1 أو B_2 و B_1 .

جدول الحقيقة :

حالة المصباح	K_2	K_1
1	B_1	A_1
0	B_2	A_2
1	B_2	A_2
0	B_1	A_1

- 1 : يتوهج

- 0 : لا يتوهج



④

* ضوء مصباح التوهج *



① مصباح التوهج :

- المصباح مربوط بين ما العقب والفتير وهو ممتص للتيار بطرفي سلك التفقن.
- لمصباح التوهج دلالة يجب مراعاتها.

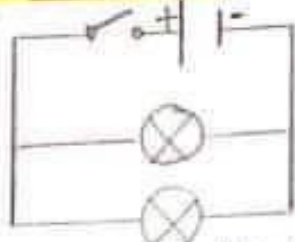
② دلالة المولد :

- للمولد دلالة لها أهمية في اشتغال المصباح.
- يجب أن لا تكون دلالة المولد أكبر أو أصغر بكثير من دلالة المصباح.

التوهج	دلالة المولد	دلالة المصباح
توهج جيد	4V	4V
تلف لمصباح	5V	4V
توهج ضعيف	3V	4V

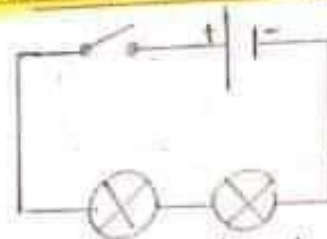
* تركيب الدارات الكهربائية *

② الربط على التفرع :



- يكون المصباحان مربوطان على تفرع (توازي).
- ضوء عادية.
- عند نزاع أحد المصباحين يبقى الآخر مشتعل.

① الربط على التسلسل :

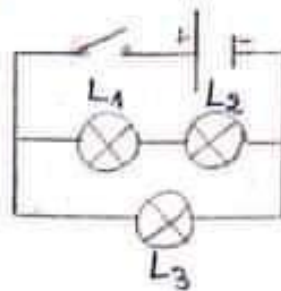


- يكون المصباحان مربوطان على التسلسل.
- الإضاءة تكون ضعيفة.
- عند نزاع أو قصار أحد المصباحين ينطفئ الآخر أيضا.

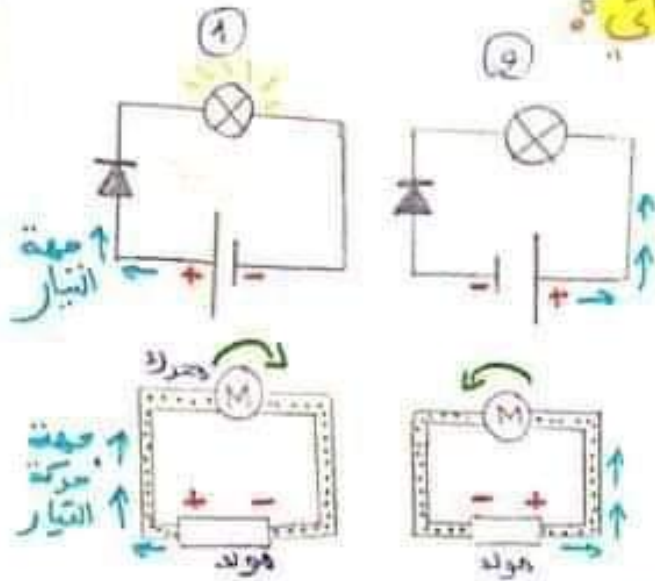
في المنازل وأعمدة الطرقت يستعمل الربط على التفرع لسميانه السابقة.

③ الربط المختلط :

- تحتوي على دارتين واحدة على التسلسل والأخرى على التفرع وتطبق عليهم مميزات كل دارة.
- L_1 و L_2 على التسلسل و L_3 على التفرع.



③ النموذج الدوراني للتيار الكهربائي :



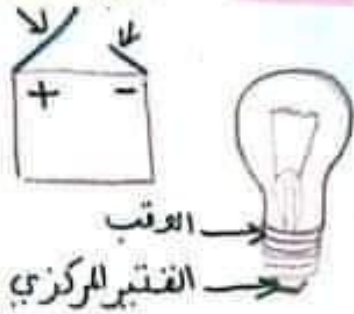
عند توصيل الصمام الكهربائي في الشكل ① نلاحظ توهج المصباح .
عند عكس أقطاب المولد لا يتوهج المصباح في الشكل ② .

التيار الكهربائي للمولد يمر في **جهة واحدة** .

عند توصيل المحرك نلاحظ دوران المروحة في جهة معينة وعند عكس أقطاب المولد تدور المروحة في جهة أخرى .

التيار الكهربائي هو عبارة عن **دقائق مادية صغيرة جدا** و تتحرك بـ **نظام**

تجاه التيار الكهربائي إصطلاحا من **القطب (+) أي القطب (-)** .



④ قطب البطارية و ربط المصباح :

- للبطارية **قطبان** غير متماثلين أحدهما (+) والآخر (-) .
- المصباح **مربطان** **متماثلين** هما **الفتيل المركزي** و **القطب** .

⑤ النواقل والعوازل :

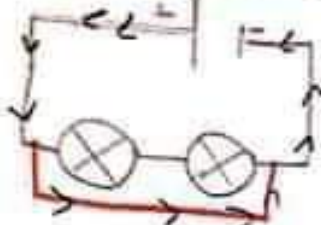
النواقل : هي المواد التي **تنتقل** الكهرباء مثل : المعادن والزيوت والماء النقي .
العوازل : هي المواد التي **لا تنتقل** الكهرباء مثل : الخشب والبلاستيك والماء النقي .

* الدارة المستقصرة *

عندما نوصل سلكاً بين طرفي عنصر كهربائي، يحدث **استقصار** له.

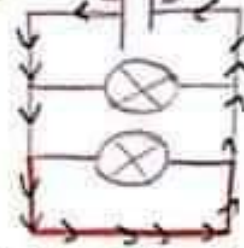
أنواع الاستقصار

استقصار أكثر من عنصر



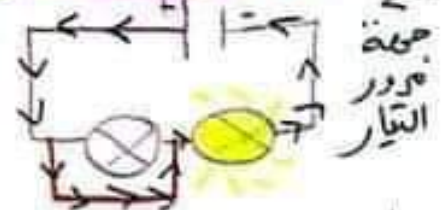
عند استقصار
المصابيح معا يؤدي
إلى استقصار
المولد فيفسد
المولد ويفسد

دارة على التفرع



في دارة على التفرع
استقصار أحد العناصر
يؤدي إلى استقصار
العنود وعدم اشتغال
بقية العناصر ثم تلف
للمولد.

دارة على التسلسل



في دارة على التسلسل
استقصار أحد العناصر لا
يتسبب في فتح الدارة
ولذلك لا يثقل العنصر
المستقصر فقط.

استقصار المولد



استقصار المولد يتسبب في
سخونة الأسلاك وفساد
المولد بواحد حال حريق.

آثار استقصار الدارة :

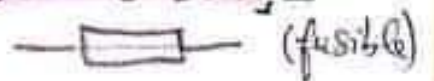
- عدم اشتغال المولد المستقصر
- استقصار المولد يؤدي لارتفاع حرارة و

التلف.
- في حالة القطع، استقصار عنصر يؤدي
إلى استقصار المأخذ وحرق.

الحماية من الاستقصار

- عزل الأسلاك : أي تغليف الأسلاك بهامة عازلة حتى لا تتلامس
بينها ويحدث استقصار.

- استعمال المنصهرة : المنصهرة عنصر صغير يحتوي سلك رقيق ينصهر
في حالة استقصار الدارة ويحمي الأجهزة.



- استعمال القاطع الكهربائي : يحمي الشبكة المنزلية من خطر الدارة
المستقصرة وارتفاع المفاجئ للكهرباء

حيث يقطع الكهرباء في كل المنزل ويعمي الإنسان

بعض الاحتياطات الأمنية للحماية من خطر الكهرباء :

- عدم لمس الأسلاك العارية .
- أثناء صيانة أحد العناصر يجب قطع الكهرباء .
- عدم استخدام الكهرباء أو فك عنصر بالقرب من المنابع المماثلة
- تجنب إدخال أي شيء في المأخذ الكهربائي .